Universitatea Tehnică a Moldovei
Colegiul Universității Tehnice a Moldovei

SOCOLAN Ana, DODON Maxim
Gr. TAP-251

Utilizarea oxidului de sulf în vinificație

Verificat dr.asist.univ.
Procopenco Valeria

Chișinău 2026

Cuprins

1. Introducere
2. Proprietăți chimice ale SO_2
3. Formele SO_2 în vin
4. Rolul în vinificație
5. Etapele utilizării
6. Dozaj și control
7. Avantaje și dezavantaje
8. Concluzii

Introducere

Vinificația reprezintă una dintre cele mai vechi și importante activități ale omenirii, fiind strâns legată de dezvoltarea agriculturii și a culturii umane. Transformarea strugurilor în vin implică procese biochimice complexe, controlate atent de oenologi pentru a obține produse de calitate superioară. În acest context, utilizarea oxidului de sulf (SO_2) ocupă un loc central.

Oxidul de sulf este utilizat pe scară largă datorită proprietăților sale antioxidante și antimicrobiene. Fără utilizarea acestuia, multe vinuri ar f instabile, s-ar oxida rapid și ar deveni improprii consumului. De-a lungul timpului, cercetările au demonstrat eficiența SO_2 în protejarea vinului, dar și necesitatea utilizării sale controlate.

În prezent, utilizarea oxidului de sulf este atent reglementată, iar oenologii trebuie să respecte limite stricte pentru a asigura siguranța consumatorilor. Totodată, există o tendință modernă de reducere a utilizării acestuia, în favoarea unor metode alternative mai naturale.

Astfel, studiul utilizării oxidului de sulf în vinificație este esențial pentru înțelegerea proceselor tehnologice și pentru formarea unor specialiști competenți în domeniu.

Vinificația este un proces complex în care fiecare etapă influențează calitatea finală a vinului. Un rol esențial în acest proces îl are oxidul de sulf (SO_2), una dintre cele mai utilizate substanțe în industria vinului. Acesta este folosit de secole datorită proprietăților sale de conservare și protecție. Utilizarea corectă a SO_2 contribuie la menținerea prospețimii, a culorii și a aromelor vinului.

Proprietăți chimice

Oxidul de sulf este un compus chimic cu formula SO_2, care se prezintă sub formă de gaz incolor, cu miros înțepător caracteristic. Acesta este foarte solubil în apă, formând acid sulfuros, care este responsabil pentru majoritatea reacțiilor chimice din vin.

În vin, oxidul de sulf există sub trei forme principale: liber, combinat și total. Forma liberă este cea activă, având rol antimicrobian și antioxidant. Forma combinată rezultă din reacția cu diverși compuși din vin, cum ar fi aldehidele și zaharurile.

Eficiența SO_2 depinde în mare măsură de pH-ul vinului. La un pH mai scăzut, proporția formei active este mai mare, ceea ce crește eficiența acestuia. De asemenea, temperatura și compoziția chimică a vinului influențează comportamentul oxidului de sulf.

Aceste proprietăți fac din SO_2 un instrument extrem de valoros în vinificație, dar și unul care necesită o gestionare atentă.

Oxidul de sulf este un gaz incolor, cu miros înțepător, solubil în apă. Din punct de vedere chimic, are proprietăți antioxidante și antimicrobiene.

Acesta poate:inhiba dezvoltarea bacteriilor și drojdiilor nedorite ,preveni oxidarea compușilor din vin ,reacționa cu oxigenul și alte substanțe instabile.

Datorită acestor proprietăți, SO_2 este indispensabil în stabilizarea vinului.

Rolul în vinificație

Oxidul de sulf îndeplinește mai multe roluri esențiale în vinificație. În primul rând, acționeaz ă ca agent antimicrobian, inhibând dezvoltarea bacteriilor și drojdiilor nedorite. Acest lucru este crucial pentru prevenirea alterării vinului.

În al doilea rând, SO_2 are un rol antioxidant puternic. Acesta protejează vinul împotriva oxidării, care poate duce la pierderea culorii și a aromelor. Prin neutralizarea oxigenului, oxidul de sulf contribuie la păstrarea prospețimii vinului.

Un alt rol important este cel de stabilizare. SO_2 ajută la menținerea echilibrului chimic al vinului și previne reacțiile nedorite în timpul depozitării.

Prin aceste funcții, oxidul de sulf devine indispensabil în producerea vinurilor de calitate.

Oxidul de sulf are mai multe roluri importante:

antioxidant – protejează vinul de contactul cu oxigenul, antiseptic – oprește dezvoltarea microorganismelor dăunătoare, stabilizator de culoare – mai ales la vinurile albe, conservant – prelungește durata de păstrare. Fără utilizarea lui, vinul s-ar altera mult mai rapid.

Etapele utilizării

Oxidul de sulf este utilizat în mai multe etape ale procesului de vinificație. La recepția strugurilor, se aplică pentru a preveni oxidarea și dezvoltarea microorganismelor. În timpul zdrobirii și presării, protejează mustul.

În timpul fermentației, utilizarea sa este atent controlată pentru a permite dezvoltarea drojdiilor utile. După fermentație, SO_2 este utilizat pentru stabilizarea vinului.

În etapa de maturare și îmbuteliere, oxidul de sulf asigură conservarea vinului pe termen lung. Fiecare etapă necesită dozaje diferite, adaptate condițiilor specifice. Oxidul de sulf este utilizat în mai multe etape ale procesului de vinificație. La recepția strugurilor, se aplică pentru a preveni oxidarea și dezvoltarea microorganismelor. În timpul zdrobirii și presării, protejează mustul.

SO_2 este utilizat în mai multe etape ale vinificației:

La recoltarea strugurilor – pentru a preveni oxidarea,la zdrobire și presare – pentru protecția mustului, în timpul fermentației – controlul microorganismelor, după fermentație – stabilizarea vinului, la îmbuteliere – pentru conservare pe termen lung, fiecare etapă necesită o dozare atentă.

Dozaj și control

Dozajul oxidului de sulf este un aspect critic în vinificație. Cantitatea utilizată depinde de tipul de vin, de pH și de starea materiei prime. Vinurile albe necesită, de regulă, doze mai mari decât cele roșii.

Controlul nivelului de SO_2 se realizează prin analize de laborator, care determină cantitatea de SO_2 liber și total. Aceste măsurători sunt esențiale pentru respectarea normelor legale.

Utilizarea excesivă poate afecta negativ calitatea vinului, de aceea este importantă menținerea unui echilibru optim.

Dozarea SO_2 este foarte importantă, deoarece:

cantitățile prea mici nu protejează eficient vinul, cantitățile prea mari pot afecta gustul și sănătatea consumatorului

Controlul se face prin analize chimice regulate, urmărindu-se:

nivelul de SO_2 liber, nivelul de SO_2 total.

Există limite legale stricte pentru cantitatea admisă în vin.

Avantaje și dezavantaje

Utilizarea oxidului de sulf prezintă numeroase avantaje, printre care protecția împotriva oxidării, controlul microbiologic și prelungirea duratei de păstrare a vinului.

Totuși, există și dezavantaje. Unele persoane pot fi sensibile la sulfiți, iar utilizarea excesivă poate afecta aroma vinului. Din acest motiv, se caută soluții alternative.

Cu toate acestea, în prezent, niciun alt compus nu poate înlocui complet eficiența SO_2.

Avantaje:

protejează vinul de oxidare

previne alterarea microbiologică

menține aroma și culoarea

prelungește durata de păstrare

Dezavantaje:

poate provoca reacții alergice la unele persoane

în exces afectează gustul vinului

necesită control strict și cunoștințe tehnice

Concluzii

Oxidul de sulf rămâne un element esențial în vinificația modernă. Utilizarea sa corectă permite obținerea unor vinuri stabile, sigure și de calitate.

Tendințele actuale vizează reducerea cantităților utilizate și dezvoltarea unor metode alternative. Cu toate acestea, rolul său fundamental nu poate fi ignorat.

În concluzie, oxidul de sulf este un instrument indispensabil, dar care trebuie utilizat responsabil, în conformitate cu normele și cerințele actuale.